

Demostración de que $L(S)$ es un subespacio vectorial siempre

Manuel Rodríguez Leret



Teorema 0.1. Sea $L(S)$ el conjunto de combinaciones lineales de un sistema de vectores $S = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$. Entonces se cumple que $L(S)$ es siempre un subespacio vectorial

Demostración: Sean dos elementos $\vec{x}$ y $\vec{y}$ de $L(S)$, siendo $S = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$. Por tanto, tenemos

$$\begin{aligned}\vec{x} &= \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n \\ \vec{y} &= \mu_1 \vec{x}_1 + \dots + \mu_n \vec{x}_n\end{aligned}$$

Vamos a utilizar el *Teorema de Caracterización*. Lo que queremos probar es que, dados α y β dos escalares cualesquiera,

$$\vec{x}, \vec{y} \in L(S) \Rightarrow \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in L(S)$$

Vamos operando

$$\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} = \alpha(\lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n) + \beta(\mu_1 \vec{x}_1 + \dots + \mu_n \vec{x}_n) = (\alpha \cdot \lambda_1 + \beta \cdot \mu_1) \vec{x}_1 + \dots + (\alpha \cdot \lambda_n + \beta \cdot \mu_n) \vec{x}_n$$

Tomamos, para cada $i \in \mathbb{N}$ $\gamma_i = \alpha \cdot \lambda_i + \beta \cdot \mu_i$

De esta forma

$$\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} = \gamma_1 \vec{x}_1 + \dots + \gamma_n \vec{x}_n$$

Que es una combinación lineal. Por lo tanto, $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in L(S)$ para cualesquiera α y β escalares y $\vec{x}$ e $\vec{y}$ elementos de $L(S)$.

■

Sirve para comprobar que V es un subespacio vectorial si *demuestro que es una combinación lineal de un sistema de vectores de V .*

Ejemplo:

Consideramos las matrices del espacio vectorial $E = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tales que, para todo λ y μ en $\mathbb{R}$ cumplen

$$A = \begin{pmatrix} \lambda + \mu & -\mu \\ \mu & \lambda - \mu \end{pmatrix}$$

Veamos que estas matrices forman un subespacio vectorial.

No me dan ninguna condición adicional, con lo cual me debo de dar cuenta que

$$A = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Con lo cual $V = L(S)$ donde $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$.

Por el teorema demostrado antes, V es un subespacio vectorial.